

SenNet LW30 / MB30 Meter

Comunicaciones mediante LoRaWAN o Modbus RTU, a elección del proyecto.

El SenNet LW30/MB30 Meter es un analizador de redes trifásico de carril DIN diseñado para integrarse en arquitecturas de monitorización energética modernas. Disponible en dos versiones de comunicación según la necesidad del proyecto: LoRaWAN (banda EU868) para instalaciones sin cableado de datos, o Modbus RTU sobre RS-485 para integración directa en BMS y plataformas SCADA existentes.

Precisión Clase 0.5S

Medida de energía activa según IEC 62053-21/22.

Dos modelos con distintas comunicaciones

LoRaWAN EU868 o Modbus RTU RS-485, según modelo.

Montaje en carril DIN

Formato compacto de 72 mm, instalación en cuadro eléctrico.



Dos modelos disponibles

SenNet LW30 Meter

LORAWAN

Conectividad inalámbrica de largo alcance y bajo consumo. Ideal cuando no existe cableado de datos disponible.

SenNet MB30 Meter

MODBUS RTU · RS-485

Integración cableada directa con BMS, SCADA o controladores SenNet ya existentes en la instalación.

El analizador de corriente SenNet LW30/MB30 Meter para medidas desde 100A hasta 5000A, con transformadores de corriente de núcleo abierto tanto rígidos como flexibles.

Parte de la familia SenNet

Compatible con todos los modelos de dataloggers y controladores.

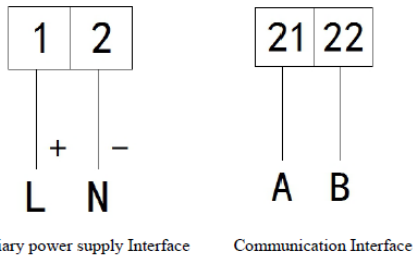
www.satel-iberia.com

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Dimensiones	720x926x715 mm ancho x alto x profundidad	
Display	Pantalla LCD con 4 botones multifunción	
ENTRADA DE CORRIENTE		
Corriente de entrada	CT externos de núcleo abierto 333 mV CT o sonda de tipo lazo Rogowski	
Conexionado	Sumatorio de CTs, en saltos de 100A (solo para sondas 333mV)	
Consumo	< 1 VA (por fase)	
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES		
Tensión nominal	3×57,7/100 V · 3×220/380 V · 3×380/660 V · 3×100 V · 3×380 V · 3×660 V	
Consumo	< 0,5 VA (por fase)	
Frecuencia de referencia	45-65 Hz	
Medidas disponibles	V, I, P, Q, S, PF, F, THDv, THDi, armónicos del 2º al 31º	
Módulo LoRaWAN	L-LRNWB25-84DN4	
ALIMENTACIÓN AUXILIAR		
Tensión de alimentación	AC 85 ~ 465 V	
Consumo	< 2 W	
RENDIMIENTO DE MEDIDA		
Normativa	IEC 62053-22:2003 · IEC 62053-21:2003	
Precisión energía activa	Clase 0.5S	
SALIDA DE PULSOS		
Anchura de pulso	80 ± 20 mcs	
Constante de pulso	6400 imp/kWh · 400 imp/kWh	
COMUNICACIÓN		
SenNet LW30 Meter	LoRaWAN EU868 MHz (EU863 – 870) LoRaWAN RU868 MHz LoRaWAN AS923-1/2/3/4 LoRaWAN US915 LoRaWAN AU915	Potencia 16 dBm.
SenNet MB30 Meter	Modbus RTU sobre RS-485 (par trenzado apantallado)	
CONDICIONES AMBIENTALES		
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 60 °C	
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C	
Humedad relativa	≤ 95 % (sin condensación)	

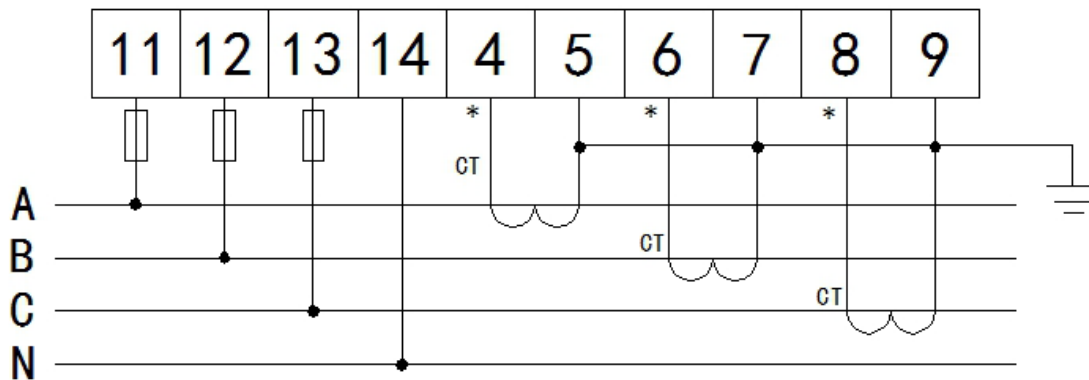
Esquemas de conexionado

Para conectar el equipo, lo primero es conectar la alimentación y los datos en el caso del MB30:

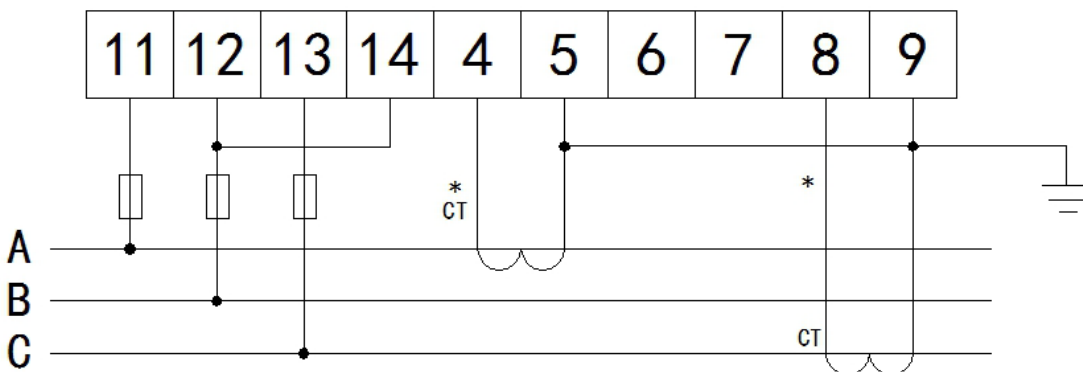


Para continuar conectando la referencia de tensión y los transformadores. Esta conexión se puede hacer con neutro o sin neutro, de la siguiente forma:

- Conexionado de referencia de tensión y transformadores de corriente para una línea trifásica a 4 hilos:



- Conexionado de referencia de tensión y transformadores de corriente para una línea trifásica a 3 hilos:



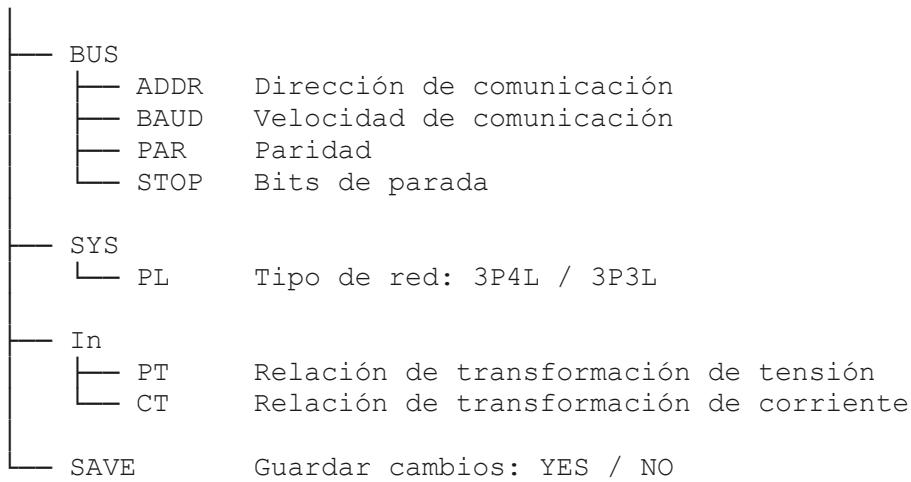
Navegación mediante pantalla

El equipo consta de pantalla y teclado para una configuración básica y rápida. A continuación, se detallan las teclas y sus funciones.

TECLA	FUNCIÓN
SET	Entrar en la configuración / Volver al menú anterior
←	Desplaza la posición o seleccionar el dígito a modificar
↑	Cambia el valor o avanza entre las opciones del menú
↵	Entrar en un menú, editar un parámetro o confirmar un valor

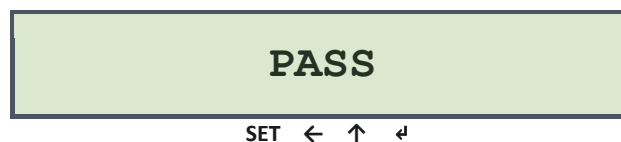
Mediante las teclas, accederemos al menú de configuración que nos permite las siguientes opciones:

PASSWORD 0000



1. Entrar en programación

Desde la pantalla normal de medida, pulse SET.



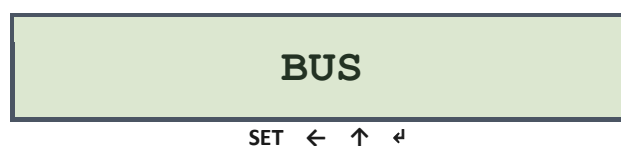
2. Introducir la contraseña

Pulse ↵. Utilice ↑ para cambiar el valor y ← para desplazarse entre dígitos. La contraseña predeterminada es 0000.



3. Confirmar contraseña

Pulse ↵ para confirmar. El equipo entra en el primer bloque de configuración.



4. Configuración de comunicaciones - BUS

Este bloque permite configurar los parámetros de la comunicación serie del equipo.

Entrar en BUS

Con BUS visible, pulse ↵.

ADDR

SET ← ↑ ↵

Dirección Modbus

Pulse ↵ para editar. Utilice ↑ y ← para establecer la dirección y pulse ↵ para confirmar.

ADDR 001

SET ← ↑ ↵

Nota: Dirección configurable: 1 a 247.

Velocidad de comunicación

Pulse ↑ para avanzar a BAUD. Pulse ↵, seleccione la velocidad con ↑ y confirme con ↵.

BAUD 9600

SET ← ↑ ↵

Paridad

Pulse ↑ para avanzar a PAR. Pulse ↵, seleccione la paridad y confirme.

PAR NONE

SET ← ↑ ↵

Nota: Opcione: NONE, EVEN u ODD.

Bits de parada

Pulse ↑ para avanzar a STOP. Pulse ↵, seleccione el valor y confirme.

STOP 1

SET ← ↑ ↵

Nota: Valores: 1 o 2 bits de parada.

5. Configuración del tipo de red - SYS

Desde BUS, utilice ↑ hasta visualizar SYS y pulse ↵.

Seleccionar SYS

Sitúese sobre SYS y pulse ↵.

SYS

SET ← ↑ ↵

Entrar en PL

El parámetro PL define el esquema de conexión eléctrica. Pulse ↵.

PL

SET ← ↑ ↵

Seleccionar tipo de red

Pulse ENTER ↵ para editar y utilice ↑ para seleccionar el esquema. Confirme con ENTER ↵.

3P4L

SET ← ↑ ↵

Nota: 3P4L = trifásica 4 hilos. 3P3L = trifásica 3 hilos.

3P3L

SET ← ↑ ↵

6. Relaciones de transformación - In

Utilice ↑ hasta visualizar In. Este bloque contiene las relaciones PT y CT utilizadas para escalar las medidas.

Entrar en In

Con In visible, pulse ↵.

In

SET ← ↑ ↵

Relación PT

Pulse ENTER ↵ sobre PT. Modifique el valor con ↑ y ← y confirme con ENTER ↵.

PT
1

SET ← ↑ ↵

Nota: Para conexión directa, el ejemplo oficial utiliza PT = 1. Para un PT 10 kV/100 V, PT = 100.

Relación CT

Pulse ↑ para visualizar CT. Pulse ↵, modifique el valor y confirme.

CT
30

SET ← ↑ ↵

Nota: Ejemplo usa 100 A, por lo que CT = 100 = 1.

7. Guardado de la configuración

Los cambios deben guardarse antes de abandonar la configuración.

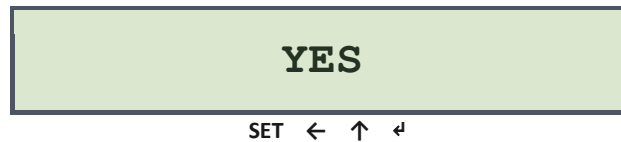
Acceder a SAVE

Desde un parámetro de configuración, pulse SET dos veces hasta visualizar la pantalla de guardado.



Seleccionar YES

Pulse $\leftarrow$ y utilice $\uparrow$ para seleccionar YES.



Confirmar

Pulse $\leftarrow$ para guardar los cambios y finalizar.



8. Secuencias rápidas

Cambiar dirección Modbus: SET $\rightarrow$ PASS $\rightarrow$ 0000 $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ BUS $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ ADDR $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ valor $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ SET $\times 2 \rightarrow$ SAVE $\rightarrow$ YES $\rightarrow$ ENTER

Cambiar baudrate: SET $\rightarrow$ PASS $\rightarrow$ 0000 $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ BUS $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ $\uparrow$ BAUD $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ valor $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ SET $\times 2 \rightarrow$ SAVE $\rightarrow$ YES $\rightarrow$ ENTER

Cambiar paridad: SET $\rightarrow$ PASS $\rightarrow$ 0000 $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ BUS $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ $\uparrow$ hasta PAR $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ valor $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ SET $\times 2 \rightarrow$ SAVE $\rightarrow$ YES $\rightarrow$ ENTER

Cambiar bits de parada: SET $\rightarrow$ PASS $\rightarrow$ 0000 $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ BUS $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ $\uparrow$ hasta STOP $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ valor $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ SET $\times 2 \rightarrow$ SAVE $\rightarrow$ YES $\rightarrow$ ENTER

Configurar PT: SET $\rightarrow$ PASS $\rightarrow$ 0000 $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ $\uparrow$ hasta In $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ PT $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ valor $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ SET $\times 2 \rightarrow$ SAVE $\rightarrow$ YES $\rightarrow$ ENTER

Configurar CT: SET $\rightarrow$ PASS $\rightarrow$ 0000 $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ $\uparrow$ hasta In $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ $\uparrow$ CT $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ valor $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ SET $\times 2 \rightarrow$ SAVE $\rightarrow$ YES $\rightarrow$ ENTER

Cambiar 3P4L / 3P3L: SET $\rightarrow$ PASS $\rightarrow$ 0000 $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ $\uparrow$ SYS $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ PL $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ 3P4L/3P3L $\rightarrow$ ENTER $\rightarrow$ SET $\times 2 \rightarrow$ SAVE $\rightarrow$ YES $\rightarrow$ ENTER

Comunicaciones Modbus RTU

La siguiente tabla indica el direccionamiento MODBUS de las variables del analizador MB30 para configuración del equipo, estos parámetros también se pueden cambiar mediante la pantalla del propio analizador:

DIRECCIÓN	VARIABLE	LONGITUD	FORMATO	R/W	NOTA
0	Dirección Modbus	1	Signed	R/W	1-247
1	Velocidad	1	Signed	R/W	1: 1200 bps 2: 2400 bps 3: 4800 bps 4: 9600 bps
4	Paridad	1	Signed	R/W	Parte alta: 0: none 1: even 2: odd Parte baja: 0: 1 stop bit 1: 2 stop bit
7	Modo reposo pantalla	1	Signed	R/W	Tiempo en segundos
8	Password	1	Signed	R/W	
15	Sonda de corriente.	1	Signed	R/W	Multiplicador de 100. Ejemplo: 1 = 100A 2 = 200A ... 8 = 800A
17-19	Hora	1	Signed	R/W	Fecha, hora (segundo, minuto, hora, día, mes, año)

La siguiente tabla indica el direccionamiento MODBUS de las variables del analizador MB30 para lectura de parámetros:

DIRECCIÓN	VARIABLE	LONGITUD	FORMATO	R/W	UNIDAD
32768	Tensión fase 1	2	Float	R	V
32770	Tensión fase 2	2	Float	R	
32772	Tensión fase 3	2	Float	R	
32774	Tensión fase 1-2	2	Float	R	
32776	Tensión fase 2-3	2	Float	R	
32778	Tensión fase 3-1	2	Float	R	
32780	Intensidad fase 1	2	Float	R	A
32782	Intensidad fase 2	2	Float	R	
32784	Intensidad fase 3	2	Float	R	
32788	Potencia activa fase 1	2	Float	R	kW
32790	Potencia activa fase 2	2	Float	R	
32792	Potencia activa fase 3	2	Float	R	
32794	Potencia activa total	2	Float	R	
32796	Potencia reactiva fase 1	2	Float	R	kVar
32798	Potencia reactiva fase 2	2	Float	R	
32800	Potencia reactiva fase 3	2	Float	R	
32802	Potencia reactiva total	2	Float	R	
32804	Potencia aparente fase 1	2	Float	R	kVA
32806	Potencia aparente fase 2	2	Float	R	
32808	Potencia aparente fase 3	2	Float	R	
32810	Potencia aparente total	2	Float	R	
32812	Factor potencia fase 1	2	Float	R	
32814	Factor potencia fase 2	2	Float	R	
32816	Factor potencia fase 3	2	Float	R	
32818	Factor potencia total	2	Float	R	
32820	Frecuencia	2	Float	R	Hz
34942	Energía activa total	2	Float	R	kWh
34944	Energía activa consumida	2	Float	R	
34946	Energía activa generada	2	Float	R	
34948	Energía reactiva total	2	Float	R	kVArh
34950	Energía reactiva consumida	2	Float	R	
34952	Energía reactiva generada	2	Float	R	

La siguiente tabla indica el direccionamiento MODBUS de las variables del analizador MB30 para lectura de armónicos totales e individuales del 2º al 31º:

DIRECCIÓN	VARIABLE	LONGITUD	FORMATO	R/W	FACTOR
116	THDV fase 1	1	Unsigned	R	0.01
117	THDV fase 2	1	Unsigned	R	
118	THDV fase 3	1	Unsigned	R	
119	THDI fase 1	1	Unsigned	R	
120	THDI fase 2	1	Unsigned	R	
121	THDI Fase 3	1	Unsigned	R	
122-151	Armónico tensión fase 1 del 2º al 31º	1	Unsigned	R	
152-181	Armónico tensión fase 2 del 2º al 31º	1	Unsigned	R	
182-211	Armónico tensión fase 3 del 2º al 31º	1	Unsigned	R	
212-241	Armónico intensidad fase 1 del 2º al 31º	1	Unsigned	R	
242-271	Armónico intensidad fase 2 del 2º al 31º	1	Unsigned	R	
272-301	Armónico intensidad fase 3 del 2º al 31º	1	Unsigned	R	

Comunicaciones LoraWAN

La siguiente tabla indica el direccionamiento LORAWAN de las variables del analizador LW30 para configuración del equipo, estos parámetros también se pueden cambiar mediante la pantalla del propio analizador:

DIRECCIÓN	VARIABLE	LONGITUD	FORMATO	R/W	NOTA
0	Dirección Modbus	1	Signed	R/W	1-247
1	Velocidad	1	Signed	R/W	1: 1200 bps 2: 2400 bps 3: 4800 bps 4: 9600 bps
2	Factor de dispersión	1	Signed	R/W	6-12
3	Frecuencia de trabajo	1	Signed	R/W	0-45
4	Paridad	1	Signed	R/W	Parte alta: 0: none 1: even 2: odd Parte baja: 0: 1 stop bit 1: 2 stop bit
7	Modo reposo pantalla	1	Signed	R/W	Tiempo en segundos
8	Password	1	Signed	R/W	
15	Sonda de corriente.	1	Signed	R/W	Multiplicador de 100. Ejemplo: 1 = 100A 2 = 200A ... 8 = 800A
17-19	Hora	1	Signed	R/W	Fecha, hora (segundo, minuto, hora, día, mes, año)

La siguiente tabla indica el direccionamiento MODBUS de las variables del analizador MB30 para lectura de parámetros:

DIRECCIÓN	VARIABLE	LONGITUD	FORMATO	R/W	UNIDAD
32768	Tensión fase 1	2	Float	R	V
32770	Tensión fase 2	2	Float	R	
32772	Tensión fase 3	2	Float	R	
32774	Tensión fase 1-2	2	Float	R	
32776	Tensión fase 2-3	2	Float	R	
32778	Tensión fase 3-1	2	Float	R	
32780	Intensidad fase 1	2	Float	R	A
32782	Intensidad fase 2	2	Float	R	
32784	Intensidad fase 3	2	Float	R	
32788	Potencia activa fase1	2	Float	R	kW
32790	Potencia activa fase 2	2	Float	R	
32792	Potencia activa fase 3	2	Float	R	
32794	Potencia activa total	2	Float	R	
32796	Potencia reactiva fase 1	2	Float	R	kVar
32798	Potencia reactiva fase 2	2	Float	R	
32800	Potencia reactiva fase 3	2	Float	R	
32802	Potencia reactiva total	2	Float	R	
32804	Potencia aparente fase1	2	Float	R	kVA
32806	Potencia aparente fase 2	2	Float	R	

32808	Potencia aparente fase 3	2	Float	R	
32810	Potencia aparente total	2	Float	R	
32812	Factor potencia fase 1	2	Float	R	
32814	Factor potencia fase 2	2	Float	R	
32816	Factor potencia fase 3	2	Float	R	
32818	Factor potencia total	2	Float	R	Hz
32820	Frecuencia	2	Float	R	
34942	Energía activa total	2	Float	R	kWh
34944	Energía activa consumida	2	Float	R	
34946	Energía activa generada	2	Float	R	
34948	Energía reactiva total	2	Float	R	kVArh
34950	Energía reactiva consumida	2	Float	R	
34952	Energía reactiva generada	2	Float	R	

Para más información técnica, hojas de características adicionales o soporte de integración, visite www.satel-iberia.com